JOHAN DAVID RODRIGUEZ CASTRO

Bucaramanga, Santander, Colombia | +57 313 878 4948 | johan.rc2020@gmail.com
github.com/Yoyagm | linkedin.com/in/johan-rodriguez-97bb29323 | johanrodriguez.is-a.dev

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de último semestre de Ingeniería de Sistemas y Software (UPB Bucaramanga; fin de carrera previsto en 2026), en la intersección entre machine learning aplicado e ingeniería de seguridad. Entrego herramientas, no informes: un escáner de cadena de suministro de código abierto, un clasificador de phishing que auditó su propio benchmark y publicó la cifra honesta en lugar de la que favorecía, y un dashboard de priorización de vulnerabilidades que desmontó midiendo la ventaja que venía a demostrar. Inglés C2 verificado (EF SET).

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Datos, ML e IA: Entrenamiento y evaluación de modelos; LightGBM, XGBoost, TensorFlow / Keras, scikit-learn; detección de fugas de datos y diseño de evaluaciones honestas; explicabilidad con SHAP; validación agrupada, temporal y walk-forward; calibración de probabilidades; agentes de IA (smolagents, CrewAI) y MCP; NLP con FinBERT; pandas / NumPy

Seguridad y Detección: Seguridad de la cadena de suministro de software (slopsquatting), detection-as-code, mapeo a MITRE ATT&CK, priorización de vulnerabilidades basada en riesgo (CISA KEV / EPSS / CVSS), análisis de phishing y URLs, 2FA TOTP, SDLC seguro y gates de seguridad en CI

Cloud y DevOps: AWS (IAM, VPC, EC2, Auto Scaling, ALB, CloudWatch), Terraform (IaC), Docker, CI/CD con GitHub Actions, pruebas de carga con k6, Google Cloud (BigQuery ML, Cloud Storage, DLP)

Programación: Python, TypeScript / JavaScript, C#, SQL, VBA, Dart, HCL, LaTeX

Bases de Datos: PostgreSQL, MySQL, SQLite, DuckDB, ChromaDB; arquitecturas híbridas SQL / NoSQL

Métodos y Herramientas: Ágil / Scrum, desarrollo dirigido por especificación, pytest, Playwright, mypy strict, modelado UML, Git

EXPERIENCIA

Desarrollador / Soporte Técnico (Voluntariado) Cliente GOATGuard: github.com/Yoyagm/goatguard-app | Ene 2026 – Actualidad | Pontificia Universidad Bolivariana

- Soporte técnico a usuarios finales de la institución.
- Detección de amenazas en endpoints: identificación y análisis de escaneos de puertos (port scans) e intentos de intrusión en la red.
- Clasificación automática de activos de red (routers, impresoras, cámaras) con un panel de monitoreo en tiempo real y KPIs.
- Cliente móvil Android de GOATGuard (Flutter), proyecto en equipo de monitoreo de red: panel, inventario, alertas, 2FA TOTP. Autor de 19 de los 25 commits del repositorio del cliente.

PROYECTOS TÉCNICOS DESTACADOS

SlopGuard — *Escáner de Cadena de Suministro de Código Abierto* github.com/Yoyagm/slopguard | 2026 | Independiente

- Construí un guardián de pre-instalación que puntúa dependencias de PyPI y npm frente a nombres alucinados, typosquatted y maliciosos *antes* de que se ejecute código alguno, con un motor de detección de cinco capas y cero dependencias en tiempo de ejecución.
- Aseguré la corrección con un gate de CI al $\geq$90 % de cobertura global ($\geq$95 % en rutas críticas) y ocho contratos de arquitectura con import-linter, y entregué cuatro puntos de integración desde un solo núcleo: CLI, hook de pre-commit, GitHub Action y SaaS auto-hospedable.

Detector de Phishing por URL — *Detección Explicable y Auditoría de Fugas* yoyagm.github.io/phishing-url-detector | 2026 | Independiente

- Audité PhiUSIIL (UCI id 967, 235.795 URLs) antes de entrenar y medí dos fugas de etiqueta independientes: una regla de una línea alcanza 99,67 % de exactitud, y features léxicas hechas a mano sobre la URL cruda —el arreglo obvio— siguen dando 99,51 % sin medir nada.
- Reentrené solo sobre nombres de host canonicalizados y publiqué el resultado honesto: ROC-AUC 0,937 y 70,5 % de recall con 1 % de falsos positivos, contra phishing enviado dos años después de recolectar los datos de entrenamiento.
- Lo entregué: TreeSHAP exacto reimplementado en JavaScript sin dependencias (paridad verificada a 1e-12 contra la referencia de Python), 113 tests incluyendo guardianes de fugas con controles negativos, y un servicio FastAPI containerizado.

Dashboard de Priorización de Vulnerabilidades — *CISA KEV + EPSS + NVD* github.com/Yoyagm/vuln-prioritization-dashboard | 2026 | Independiente

- Construí una tubería de ingesta reproducible sobre tres feeds públicos que ordena 359.399 CVEs vivos, con contratos de datos versionados y tests de esquema que rompen la build cuando un feed cambia de forma.
- Reproduje la afirmación de la industria de que EPSS es 6,1× más eficiente que CVSS, y luego demostré con puntuaciones congeladas en cinco cortes que la mayor parte es artefacto de evaluación: EPSS gana la cabeza de la cola (1,2–1,8×) y pierde la cola larga (0,5–0,7×).

Además: infraestructura AWS de tres capas en alta disponibilidad con Terraform + GitHub Actions (eval-final-dgiti) | tubería autónoma de ML y agentes para mercados, 505 tests. Casos de estudio completos: johanrodriguez.is-a.dev/proyectos.

FORMACIÓN

Ingeniería de Sistemas y Software Feb 2023 – Actualidad | Pontificia Universidad Bolivariana

- Último semestre. Cursos avanzados de arquitectura de software y diseño de sistemas; labs 1–6 de AWS Academy Cloud Foundations (IAM, VPC, EC2, EBS, Auto Scaling, balanceo).
- Scrum Master de un proyecto académico de infraestructura de alta disponibilidad (jun–nov 2025): conduje el ciclo Scrum y participé en el diseño de un sistema dimensionado para 100.000 usuarios concurrentes con objetivo de latencia por debajo de 500 ms (objetivos de diseño, no resultados medidos).

Especialización en Seguridad Informática Sep 2026 – Nov 2026 (en curso) | Pontificia Universidad Bolivariana

CERTIFICACIONES

Google Cloud (2026) — 7 skill badges: Secure Lakehouse Data • Protect Sensitive Data with Data Loss Prevention • Create ML Models with BigQuery ML • Use APIs to Work with Cloud Storage • Gemini Enterprise (flujos multiagente, primera aplicación) • Vibe Coding and MCP. **Google** (2026) — DeepMind: Train A Small Language Model.
Cisco Networking Academy (2026) — Introduction to Cybersecurity. **Hugging Face** (2026) — AI Agents Course. **Kaggle** (2026) — Intro to Machine Learning • Intermediate Machine Learning • Feature Engineering • Intro to Deep Learning. **freeCodeCamp** (2026) — Machine Learning with Python • Data Analysis with Python • Scientific Computing with Python • Data Visualization • JavaScript Algorithms and Data Structures.
Idiomas: Español — Nativo • Inglés — C2 Competente (EF SET 74/100, verificado). Todas verificables públicamente en linkedin.com/in/johan-rodriguez-97bb29323.